东北大学秦皇岛分校《高等数学》2018-2019第二学期期末试卷

承诺人签名：_____ 学号：_____ 班级：_____任课老师：_____

一、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，每小题给出的四个选项中，只有一项符合要求，把所选项前的字母填在题后的括号内）

1. 过点$M(1,-2,1)$, 且与直线 $x=y-1=z-1$ 垂直的平面方程是（　　）。

A. $x+y+z=0$　　B. $x+y-z=-2$

C. $x-y-z=2$　　D. $x-y+z=4$

2. 函数$f(x,y)=2x^2+3y^2$ 在 $P(1,1)$处沿（　　）方向增长最快。

A. (-3,2)　　B. (3,-2)　　C.(2,3)　　D. (-2,-3)

3. 设$f(x,y)$ 是连续函数，则$\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy$ = （　　）。

A. $\int_0^a dy\int_0^y f(x,y)dx$　　B. $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$

C. $\int_0^a dy\int_a^y f(x,y)dx$　　D.$\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$

4. 设 Ω 是由球面$x^2+y^2+z^2=4$ 所围成的闭区域，则利用球面坐标计算，有$\iiint_\Omega x^2+y^2+z^2\,dv$ = （　　）。

A. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2 r^2\,dr$　　B. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2 4\,dr$

C. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2 r^4\,sin\varphi dr$　　D. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2 4r^2\,sin\varphi dr$

5. 设 L是平面内光滑的有向曲线弧段，则下列曲线积分中与路径无关的是（　　）。

A. $\int_L 3x^2\,ydx+2x^3ydy$　　B. $\int_L 2x\,ydx+x^2dy$

C. $\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy$　　D. $\int_L \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$

6. 下列级数中条件收敛的是（　　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\frac{2}{3})^n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^2+1}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^3+1}}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，把答案填在题中横线上）

1. 圆柱螺旋线$x=R\cos\theta, y=R\sin\theta, z=k\theta$在$\theta=\frac{\pi}{2}$ 对应点处的切线方程为

_____.

2. 设$D=\{(x,y)|\,x^2+y^2\le R^2\}$，则$\iint_D\,(3x-5y+8)dxdy$ = _____.

3. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$，则$\iint_\Sigma\,\frac{dS}{x^2+y^2+z^2}$ = _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{n^2}$ 的收敛域为 _____.

5. 椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上的点到直线 $2x+3y-6=0$ 的最短距离是 _____。

6. 将函数 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ 展开成 x 的幂级数：$\cosh x$ = _____.

三、计算题（本题共 6 小题，每题 7 分，满分 42 分，应写出演算过程及相应文字说明）

1. 设 $z=(x^2+y^2)e^{x+y}$,求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n\cdot n!}{n^n}$ 的收敛性。

3. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 被平面 $z=1$ 截出的上半部分，求曲面 Σ 的面积。

4. 计算 $\iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy$，其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2,\ z \geq 0$ 的上半球面的外侧。

5. 验证：在 xOy 面内，$(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 是某个函数的全微分，并求出这个函数。

6. 设$f(x)$以 2π为周期，在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x)= \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

将函数 $f(x)$ 展开为傅里叶级数。

四、证明题（本题共 2 小题，每题 5 分，满分 10 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并设$\int_0^1 f(x)dx = A$，证明$\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \frac{A^2}{2}$.

2. 已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le \pi, 0 \le y \le \pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，证明

$$\oint_L xe^{\sin y}dy - ye^{-\sin x}dx = \oint_L xe^{-\sin y}dy - ye^{\sin x}dx$$